

2019-2020 学年广东省深圳中学七年级（上）

期中数学试卷

一. 选择题

1. $-\frac{1}{5}$ 的倒数是（ ）

- A. 5 B. $\frac{1}{5}$ C. -5 D. $-\frac{1}{5}$

【答案】C

【解析】

【详解】试题分析：当两数的积为 1 时，则称这个数互为倒数.

$-\frac{1}{5}$ 的倒数为 -5

故选 C

考点：倒数的定义.

2. “来了就是深圳人”，这不仅仅是一句口号，它更是身体力行地展示了深圳这座城的包容力和吸引力.最新统计数据显示，深圳成为广东省人口增长最多的城市.截止 2018 年底，深圳常住人口比上年净增长 498300 人，增幅占同期全省以及珠三角核心区常住人口增量的 60.11%.用科学记数法表示 2018 年深圳市的净增人口为（ ）人.

- A. 4.983×10^2 B. 0.4983×10^6 C. 4.983×10^6 D. 4.983×10^5

【答案】D

【解析】

【分析】

科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数. 确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 > 1 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数.

【详解】 $498300 = 4.983 \times 10^5$.

故选 D.

【点睛】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数, 表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

3. 下列各式符合代数式书写规范的是 ()

- A. $m9$ B. $\frac{s}{v}$ C. $3\frac{1}{4}y$ D. $a+2$ 台

【答案】B

【解析】

【分析】

根据代数式的书写格式即可判断.

【详解】A. 应为 $9m$, 故错误;

B. $\frac{s}{v}$ 正确

C. 应为 $\frac{13}{4}y$, 故错误;

D. 应为 $(a+2)$ 台, 故错误;

故选 B.

【点睛】此题主要考查代数式, 解题的关键的熟知代数式的书写格式.

4. 下列计算结果正确的是 ()

- A. $-5a+4b=-ab$ B. $a^2+a^3=a^5$
C. $6m^2n-2mn^2=4mn$ D. $-3ab^2-5b^2a=-8ab^2$

【答案】D

【解析】

【分析】

根据合并同类项的运算即可判断.

【详解】A. $-5a+4b$ 不能计算, 故错误;

B. $a^2 + a^3$ 不能计算，故错误；

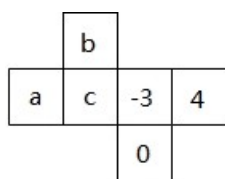
C. $6m^2n - 2mn^2$ 不能计算，故错误；

D. $-3ab^2 - 5b^2a = -8ab^2$ ，正确

故选 D.

【点睛】此题主要考查整式的加减，解题的关键是熟知合并同类项的方法.

5. 如图是一个正方形盒的展开图，若在其中的三个正方形 a 、 b 、 c 内分别填入适当的数，使得它们折成正方体后相对的面上的两个数互为相反数，则填入正方形 a 、 b 、 c 内的三个数依次为（ ）



A. 3, 0, -4

B. 0, 3, -4

C. -3, 0, 4

D. 3, -4, 0

【答案】A

【解析】

【分析】

根据正方体的展开图可得到 a, b, c 的值，即可求解.

【详解】由正方体的展开图可知， a 与 -3 为相对的面上的两个数， b 与 0 为相对的面上的两个数， c 与 4 为相对的面上的两个数，

依题意得到 $a + (-3) = 0$ ， $b + 0 = 0$ ， $c + 4 = 0$ ，

$\therefore a = 3, b = 0, c = -4$

故选 A.

【点睛】此题主要考查正方体的展开图，解题的关键是熟知正方体的展开图的特点.

6. 若单项式 $-2x^{m-n}y^3$ 与 $-5x^6y^{2m+n}$ 是同类项，则这两个单项式的和是（ ）

A. $-3x^6y^3$

B. $-7x^{12}y^6$

C. $3x^6y^3$

D. $-7x^6y^3$

【答案】D

【解析】

【分析】

根据同类项的性质得到 x, y 的次数，再进行合并即可.

【详解】 $\because$ 单项式 $-2x^{m-n}y^3$ 与 $-5x^6y^{2m+n}$ 是同类项，

$$\therefore \begin{cases} m-n=6 \\ 2m+n=3 \end{cases},$$

$$\text{则 } -2x^6y^3 - 5x^6y^3 = -7x^6y^3,$$

故选：D.

【点睛】本题主要考查合并同类项，熟悉同类项的特点是解题的关键.

7. 下列各式中，不能由 $3a-2b+c$ 通过变形得到的是 ()

A. $3a-(2b+c)$ B. $c-(2b-3a)$ C. $(3a-2b)+c$ D. $3a-(2b-c)$

【答案】A

【解析】

【分析】

根据去括号的方法即可求解.

【详解】A. $3a-(2b+c) = 3a-2b-c$ ，故该选项计算错误；

B. $c-(2b-3a) = c-2b+3a = 3a-2b+c$

C. $(3a-2b)+c = 3a-2b+c$

D. $3a-(2b-c) = 3a-2b+c$

故选 A.

【点睛】此题主要考查整式的加减，解题的关键是熟知去括号法则.

8. 代数式 $2x^3+x+9$ 的值是 8，则代数式 $8x^3+4x-3$ 的值是 ()

A. 1 B. -7 C. -1 D. 7

【答案】B

【解析】

【分析】

根据代数式 $2x^3+x+9$ 的值是 8 求出 $2x^3+x=-1$ ，再整体代入即可求解.

【详解】依题意得 $2x^3 + x + 9 = 8$,

$$\therefore 2x^3 + x = -1$$

$$\therefore 8x^3 + 4x - 3 = 4(2x^3 + x) - 3 = 4 \cdot (-1) - 3 = -7.$$

故选 B.

【点睛】此题主要考查代数式求值，解题的关键是熟知整体代入.

9. m 表示一个三位数， n 表示一个一位数，把 m 放到 n 的左边组成一个四位数，则这个四位数可以表示为

()

A. mn

B. $10m + n$

C. $100m + n$

D. $1000m + n$

【答案】B

【解析】

【分析】

根据数位的意义，可知 m 表示一个三位数，把 m 放到 n 的左边组成一个四位数，即 n 不变， m 扩大了 10 倍.

【详解】这个四位数可以表示为 $10m + n$.

故选 B.

【点睛】主要考查了三位数的表示方法，能够用字母表示数，理解数位的意义. 三位数字的表示方法：百位数字 $\times 100$ + 十位数字 $\times 10$ + 个位数字.

10. 深圳某旅行社组织游客到广西桂林旅游，他们要乘船参观桂林山水，若旅行社租用 8 座的船 x 艘，则余下 6 人无座位；若租用 12 座的船则可少租用 1 艘，且最后一艘还没坐满，则乘坐最后一艘 12 座船的人数是 ()

A. $18 - 4x$

B. $6 - 4x$

C. $30 - 4x$

D. $18 - 8x$

【答案】C

【解析】

【分析】

由租用的 8 座船可求有 $(8x+6)$ 人，由 12 座船的情况可求得： $(8x+6) - 12(x-2) = -4x+30$ 即可建立方程.

【详解】解： $\because$ 租用 8 座的船 x 艘，则余下 6 人无座位，

$\therefore$ 一共有 $(8x+6)$ 人，

租用 12 座的船 $(x - 1)$ 艘，

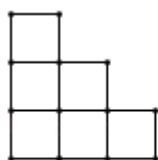
$\because$ 最后一艘还没坐满，

最后一艘船坐： $(8x+6) - 12(x - 2) = -4x+30$ ，

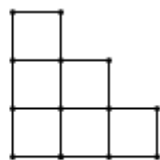
故选：C.

【点睛】本题考查列代数式；理解题意，根据所给信息找到等量关系，列出正确的代数式是解题的关键.

11. 如图，是一个由若干个小正方体组成的几何体的主视图和左视图，则该几何体最多可由多少个小正方体组合而成？（ ）



主视图



左视图

A. 12 个

B. 13 个

C. 14 个

D. 15 个

【答案】C

【解析】

【分析】

根主视图和左视图可知，考虑俯视图的情况，得到每个位置最多可摆小正方体的个数，相加即可.

【详解】由主视图和左视图可知，俯视图可为 3×3 正方形，每个位置上最多可摆正方体的个数如图所示：

3	2	1
2	2	1
1	1	1

俯视图

因此，最多可由 14 个正方体搭建而成，

故选：C.

【点睛】此题考查了几何体三视图的应用问题，根据三视图求几何体的小正方体最多或最少个数，解题的关键是根据三视图得出几何体结构特征.

12. 已知 a 是一个正整数，记 $G(x) = a - x + |x - a|$. 若 $G(1) + G(2) + \dots + G(2019) = 90$ ，则 a 的值为（ ）

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

【答案】C

【解析】

【分析】

根据题意可得当 $x \geq a$ 时, $G(x) = a - x + x - a = 0$, $x < a$ 时, $G(x) = a - x + a - x = 2(a - x)$,

把各 a 值代入即可求解.

【详解】根据题意可得当 $x \geq a$ 时, $G(x) = a - x + x - a = 0$, $x < a$ 时, $G(x) = a - x + a - x = 2(a - x)$,

当 $a = 8$ 时, $x \geq 8$ 时, $G(x) = 0$, $x < 8$ 时, $G(x) = 2(8 - x)$,

$$\therefore G(1) + G(2) + \dots + G(2019) = G(1) + G(2) + \dots + G(7)$$

$$= 2(8-1) + 2(8-2) + 2(8-3) + 2(8-4) + 2(8-5) + 2(8-6) + 2(8-7)$$

$$= 2(7+6+5+4+3+2+1)$$

$= 56$, 不符合题意,

当 $a = 8$ 时, $x \geq 8$ 时, $G(x) = 0$, $x < 8$ 时, $G(x) = 2(8 - x)$,

$$\therefore G(1) + G(2) + \dots + G(2019) = G(1) + G(2) + \dots + G(7)$$

$$= 2(8-1) + 2(8-2) + 2(8-3) + 2(8-4) + 2(8-5) + 2(8-6) + 2(8-7)$$

$$= 2(7+6+5+4+3+2+1)$$

$= 56$, 不符合题意,

当 $a = 9$ 时, $x \geq 9$ 时, $G(x) = 0$, $x < 9$ 时, $G(x) = 2(9 - x)$,

$$\therefore G(1) + G(2) + \dots + G(2019) = G(1) + G(2) + \dots + G(8)$$

$$= 2(9-1) + 2(9-2) + 2(9-3) + 2(9-4) + 2(9-5) + 2(9-6) + 2(9-7) + 2(9-8)$$

$$= 2(8+7+6+5+4+3+2+1)$$

$= 72$, 不符合题意,

当 $a = 10$ 时, $x \geq 10$ 时, $G(x) = 0$, $x < 10$ 时, $G(x) = 2(10 - x)$,

$$\therefore G(1) + G(2) + \dots + G(2019) = G(1) + G(2) + \dots + G(9)$$

$$= 2(10-1) + 2(10-2) + 2(10-3) + 2(10-4) + 2(10-5) + 2(10-6) + 2(10-7) + 2(10-8) + 2(10-9)$$

$$= 2(9+8+7+6+5+4+3+2+1)$$

$= 90$ 符合题意,

故 $a = 10$.

故选 C.

【点睛】此题主要考查代数式求值, 解题的关键是根据题意分类求出 $G(x)$ 的关系式.

二. 填空题

13. 如果向东走 5m, 记作 +5m; 那么向西走 10m, 记作 _____ m.

【答案】 -10

【解析】

【分析】

根据正负数的性质即可求解.

【详解】如果向东走 5m, 记作+5m; 那么向西走 10m, 记作-10m.

故填: -10.

【点睛】此题主要考查正负的含义, 解题的关键是熟知正负数的代表相反的含义.

14. 若 $(x+y)^2 + |x+3| = 0$, 那么 x^y 的值为_____.

【答案】-27

【解析】

分析】

根据平方与绝对值 非负性即可求解.

详解】 $\because (x+y)^2 + |x+3| = 0$

$\therefore x+y=0, x+3=0,$

故 $x=-3, y=3,$

$\therefore x^y = (-3)^3 = -27$

故填: -27.

【点睛】此题主要考查代数式求值, 解题的关键是熟知非负性的应用.

15. 已知 a , 为有理数, 如果规定一种新的运算 “ $\times$ ”, 规定: $a \times b = 3b - 5a$, 例如: $1 \times 2 = 3 \times 2 - 5 \times 1 =$

$6 - 5 = 1$, 计算: $(2 \times 3) \times 5 =$ _____.

【答案】20

【解析】

【分析】

先求出 2×3 , 再求出 $(2 \times 3) \times 5$ 即可.

【详解】 $\because a \times b = 3b - 5a$

$\therefore 2 \times 3 = 3 \times 3 - 5 \times 2 = 9 - 10 = -1$

$$\therefore (2 \times 3) \times 5 = -1 \times 5 = \frac{3 \times 5 - 5 \times (-1)}{5} = 15 + 5 = 20$$

故填：20.

【点睛】此题主要考查新定义运算，解题的关键是熟知有理数的运算法则.

16. 如图，在数轴上原点为 O，点 P 表示的数为 30，点 Q 表示的数为 120，甲、乙两只小虫分别从 O，P 两点出发，沿直线匀速爬向点 Q，最终达到点 Q. 已知甲每分钟爬行 60 个单位长度，乙每分钟爬行 30 个单位长度，则在此过程中，甲、乙两只小虫相距 10 个单位长度时的爬行时间为_____分钟.



【答案】 $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{4}{3}$ 或 $\frac{8}{3}$

【解析】

【分析】

分三种情况，甲追上乙前、甲追上乙后和乙距 Q 点 10 个单位，分别列式求解即可.

【详解】设爬行时间为 x 分钟，

分三种情况：①甲追上乙前：

依题意可得 $30 + 30x - 60x = 10$

解得 $x = \frac{2}{3}$

②甲追上乙后：

依题意可得 $60x - (30 + 30x) = 10$

解得 $x = \frac{4}{3}$

③当甲到达 Q 点时， $t = \frac{120}{60} = 2$ ，

当乙到达 Q 点时， $t = \frac{120 - 30}{30} = 3$ ，

$\therefore$ 当甲到达 Q 点时乙还没有到 Q 点，

$\therefore$ 当甲到达 Q 点，乙距 Q 点 10 个单位时

依题意得 $30 + 30x = 120 - 10$

解得 $x = \frac{8}{3}$

综上：甲、乙两只小虫相距 10 个单位长度时的爬行时间为 $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{4}{3}$ 或 $\frac{8}{3}$ 分钟.

【点睛】此题主要考查一元一次方程的应用，解题的关键是根据题意分情况讨论.

三. 解答题

17. 计算：

(1) $-20 + (-14) - (-18) + |-13| + 3$

(2) $59\frac{24}{25} \times (-5)$

(3) $-2^2 - (-1\frac{1}{2})^2 \times \frac{4}{9} + (-1)^{2020}$

(4) $(\frac{3}{8} + \frac{1}{6} - \frac{3}{4}) \times (-24) - 2.5 \div 1\frac{7}{8} \times (-\frac{3}{4})$

【答案】 (1) 0 (2) $-299\frac{4}{5}$ (3) -4 (4) 6

【解析】

【分析】

(1) 根据有理数的加减运算即可求解；

(2) 根据乘法分配律即可求解；

(3) 根据乘方的运算法则即可求解；

(4) 根据有理数的混合运算法则即可求解.

【详解】 (1) $-20 + (-14) - (-18) + |-13| + 3$
 $= -20 - 14 + 18 + 13 + 3$
 $= -34 + 34$
 $= 0$

$$(2) \quad 59\frac{24}{25} \times (-5)$$

$$= \left(60 - \frac{1}{25}\right) \times (-5)$$

$$= -300 + \frac{1}{5}$$

$$= -299\frac{4}{5}$$

$$(3) \quad -2^2 - \left(-1\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{4}{9} + (-1)^{2020}$$

$$= -4 - \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} + 1$$

$$= -4 - 1 + 1$$

$$= -4$$

$$(4) \quad \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{6} - \frac{3}{4}\right) \times (-24) - 2.5 \div 1\frac{7}{8} \times \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$= -9 - 4 + 18 + \frac{5}{2} \times \frac{8}{15} \times \frac{3}{4}$$

$$= -13 + 19$$

$$= 6$$

【点睛】此题主要考查有理数的运算，解题的关键是熟知有理数的混合运算法则.

$$18. \text{先化简，再求值：} -\left[a^2 - 4\left(\frac{1}{2}ab + b^2\right) + 3ab\right] - 3\left(a^2 - \frac{1}{3}ab\right), \text{ 其中 } a=5, b=-5.$$

【答案】 $-4a^2 + 4b^2$, 0

【解析】

【分析】

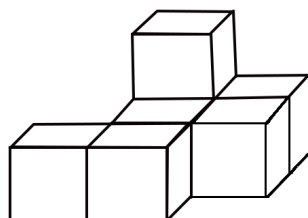
根据整式的加减运算进行化简，再代入求解.

$$\begin{aligned}
 & \text{【详解】} -\left[a^2 - 4\left(\frac{1}{2}ab + b^2\right) + 3ab\right] - 3\left(a^2 - \frac{1}{3}ab\right) \\
 &= -\left[a^2 - 2ab - 4b^2 + 3ab\right] - 3a^2 + ab \\
 &= -a^2 + 2ab + 4b^2 - 3ab - 3a^2 + ab \\
 &= -4a^2 + 4b^2
 \end{aligned}$$

把 $a = 5$, $b = -5$ 代入原式 $= -4 \times 25 + 4 \times 25 = 0$

【点睛】此题主要考查整式的化简求值，解题的关键是熟知整式的加减运算法则.

19. 如图是由 7 个同样大小的小正方体搭成的几何体，请在下面方格纸中分别画出这个几何体从正面看、从左面看、从上面看的形状图；



从正面看

从左面看

从上面看

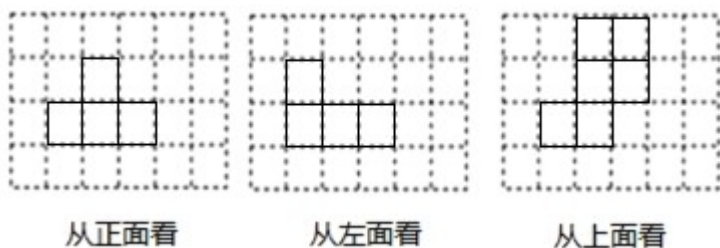
【答案】见解析

【解析】

【分析】

根据图形及三视图的定义即可求解.

【详解】如图所示：



【点睛】此题主要考查了作三视图，根据主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看，所得到的图形是解题关键.

20.一只蚂蚁从某点 A 出发，在一条直线上来回爬行，假定把向右爬行的路程记为正数，向左爬行的路程记为负数，则爬行各段路程（单位：厘米）依次为：

+2, -3, +12, -8, -7, +16, -12,

- (1) 通过计算说明蚂蚁是否回到起点 A;
- (2) 如果蚂蚁爬行的速度为 0.5 厘米/秒，那么蚂蚁共爬行了多长时间.

【答案】(1) 小虫能回到起点 A; (2) 小虫共爬行了 120 秒.

【解析】

【分析】

- (1) 根据题意列出算式，计算得到结果，即可作出判断;
- (2) 根据题意列出算式，计算即可得到结果.

【详解】(1) 根据题意得：+2-3+12-8-7+16-12=0,

则小虫能回到起点 A;

(2) $(2+3+12+8+7+16+12) \div 0.5 = 60 \div 0.5 = 120$ (秒),

则小虫共爬行了 120 秒.

【点睛】此题考查了正数与负数，弄清相反意义量的定义是解本题的关键.

21.已知 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c=0$ 且 $abc < 0$ ，其中 $x = \frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|}$,

$$y = a\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right).$$

- (1) 求 x 和 y ;

(2) 代数式 $x^{2019} - 2xy + y^{2018}$ 的值.

【答案】 (1) $x=1$, $y=0$ (2) 1.

【解析】

【分析】

(1) 根据 $a+b+c=0$ 且 $abc<0$, 得到 a,b,c 中有一个负数, 其他两个为正, 即可求出 x,y 的值

(2) 根据 x,y 的值特点即可求解.

【详解】 $\because a+b+c=0$ 且 $abc<0$,

$\therefore a,b,c$ 中有一个负数, 其他两个为正,

可设 $a>0$, $b>0$, $c<0$,

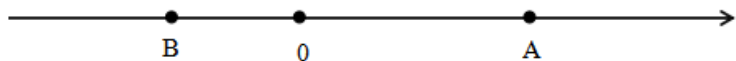
$\therefore x=1+1-1=1$

$$\begin{aligned} y &= a\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \\ &= (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 0 \end{aligned}$$

(2) 把 $x=1, y=0$ 代入 $x^{2019} - 2xy + y^{2018} = 1^{2019} = 1$.

【点睛】此题主要考查绝对值的性质, 解题的关键熟知绝对值与有理数的运算法则.

22. 如图, 已知数轴上原点为 O , 点 B 表示的数为 -2 , A 在 B 的右边, 且 A 与 B 的距离为 5 , 动点 P 从点 B 出发, 以每秒 3 个单位长度的速度沿数轴向右匀速运动, 同时动点 Q 从点 A 出发, 以每秒 4 个单位长度的速度向左匀速运动. 设运动时间为 t 秒 ($t>0$).



(1) 写出数轴上点 A 表示的数____, 点 P 表示的数____ (用含 t 的代数式表示), 点 Q 表示的数 (用含 t 的代数式表示);

(2) 问点 P 与点 Q 何时到点 O 的距离相等?

(3) 若点 D 是数轴上一点, 点 D 表示的数是 x , 是否存在 x , 使得 $|x-3| + |x+2| = 7$? 如果存在, 请直接写出 x 的值; 如果不存在, 说明理由.

【答案】 (1) 3, $-2+3t$, $3-4t$; (2) 当 $t=1$ 或 $\frac{5}{7}$ 时, 点 P 与点 Q 到点 O 的距离相等; (3) x 的值为 -3 或

4.

【解析】

【分析】

(1) 根据数轴的性质即可求出点 A、P、Q 表示的数；

(2) 根据题意可分 P、Q 相遇前后与相遇时分别求解即可；

(3) 分点 D 在 -2 左边、在 -2 与 3 之间及在 3 的右边分别求解即可.

【详解】(1) 写出数轴上点 A 表示的数为 $-2+5=3$,

点 P 表示的数为 $-2+3t$,

点 Q 表示的数为 $3-4t$;

(2) ① P、Q 相遇前后, 依题意得 $(-2+3t) + (3-4t) = 0$

解得 $t=1$,

② P、Q 相遇时, 依题意得 $(-2+3t) = (3-4t)$

解得 $t=\frac{5}{7}$

故当 $t=1$ 或 $\frac{5}{7}$ 时, 点 P 与点 Q 到点 O 的距离相等;

(3) ① 当点 D 在 -2 左边

$$\therefore |x-3| + |x+2| = 3-x-x-2=7$$

解得 $x=-3$,

② 当点 D 在 -2 与 3 之间

$$\therefore |x-3| + |x+2| = 3-x+x+2=5 \neq 7,$$

故无解;

③ 当点 D 在 3 的右边

$$|x-3| + |x+2| = x-3+x+2=7$$

解得 $x=4$

综上, x 的值为 -3 或 4.

【点睛】此题主要考查一元一次方程与数轴的性质, 解题的关键是根据题意找到等量关系进行求解.

23. 新个税法于 2018 年 9 月 1 日全面实施, 工资、薪金所得基本减除费用标准由 3500 元提高至 5000 元,

并按新的税率表计算纳税：

序号	税前每月工资的各部分	税率
1	不超过 5000 元部分	0%
2	超过 5000 元至 8000 元的部分	3%
3	超过 8000 元至 17000 元的部分	10%
4	超过 17000 元至 30000 元的部分	20%
5	超过 30000 元至 40000 元的部分	25%
6	超过 40000 元至 60000 元的部分	30%
7	超过 60000 元至 80000 元的部分	35%
8	超过 80000 元的部分	45%

- (1) 在新个税法实施后，小王没扣税前某月工资 7800 元，他这个月应交税_____元；
- (2) 在新个税法实施后，若小李没扣税前某月工资 x 元 $(8000 < x \leq 17000)$ ，他这个月交税 y 元，则 $y=$ _____；
- (3) 在新个税法实施后，一企业某月把奖金放在工资里发放（奖金跟工资一起扣税），该企业员工小刘这个月领取了工资加奖金（税后）26410 元·已知小刘没扣税前工资为 a 元 $(8000 < a \leq 17000)$ ，若工资和奖金分两次发放（工资扣税，奖金不扣税），小刘这个月可以领取多少钱？（如需要，可用含 a 的代数式表示）

【答案】 (1) 84； (2) $0.1x-710$ (3) $30710-0.1a$

【解析】

【分析】

- (1) 根据新的税率表 $(5000 < x \leq 8000)$ 即可求解；
- (2) 根据 $(8000 < x \leq 17000)$ 查表即可求解；
- (3) 根据一次性发放的金额为 26410 可知这次工资加奖金的金额数在 17000 元至 30000 元，设金额数为

x ，根据题意可列出一元一次方程，求出总金额数，再根据二次发放进行求解.

【详解】(1) 在新个税法实施后，小王没扣税前某月工资 7800 元，他这个月应交税 $(7800-5000) \times 3\% = 84$ 元

故填：84；

(2) 在新个税法实施后，若小李没扣税前某月工资 x 元 $(8000 < x \leq 17000)$ ，他这个月交税 y 元，则

$$y = (8000 - 5000) \times 3\% + (x - 8000) \times 10\% = 0.1x - 710$$

故填：0.1x-710

(3) 根据一次性发放的金额为 26410，可知这次工资加奖金的金额数在 17000 元至 30000 元，
设总金额数为 x ，

依题意可得 $x - (x - 17000) \times 20\% - (17000 - 8000) \times 10\% - (8000 - 5000) \times 3\% = 26410$

解得 $x = 30000$

由小刘没扣税前工资为 a 元，所以奖金为 $(30000 - a)$

故两次发放的金额数为 $a - (0.1a - 710) + (30000 - a) = 30710 - 0.1a$

故小刘这个月可以领取 $(30710 - 0.1a)$ 元.

【点睛】此题主要考查一元一次方程的应用，解题的关键根据题意找到等量关系进行求解.

试卷相关说明

本试卷的题干、答案和解析均由组卷网 (<http://zujuan.xkw.com>) 专业教师团队编校出品。

登录组卷网可对本试卷进行**单题组卷**、**细目表分析**、**布置作业**、**举一反三**等操作。

试卷地址: [在组卷网浏览本卷](#)

组卷网是学科网旗下的在线题库平台, 覆盖小初高全学段全学科、超过 900 万精品解析试题。

关注组卷网服务号, 可使用移动教学助手功能 (布置作业、线上考试、加入错题本、错题训练)。

学科网长期征集全国最新统考试卷、名校试卷、原创题, 赢取丰厚稿酬, 欢迎合作。

钱老师 QQ: 537008204 曹老师 QQ: 713000635